



74100 Taranto li 15/04/2013

p.d.c. F.S.T. Ing. Pietro DAMANTI - ☎ 23103

Marina Militare

DIREZIONE ARSENALE M.M.
TARANTO

UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
SEGRETERIA

INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARINARSEN TA

Prot. N ° **UPP/3/ 0133** Allegati

A DSD
DSN
DSC
DSA
UCG
UAQ
UPE
UST
UMA
e, p.c. DA
VDA
DLS
DAM
MC
R.L.S.

ARGOMENTO: Procedura FR 23/67 del 15/04/2013: "PROCEDURA DI SICUREZZA USO DI
MACCHINE ED ATTREZZATURE".

Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Rif. D. lgs. 81/2008 e smi

Si trasmette, per posta elettronica, la procedura in argomento con cui si definiscono le modalità di corretta gestione di macchine e attrezzature, comprensiva delle attività di controllo periodico, manutenzione e verifica.

Si informa che:

- la procedura in originale è conservata nonché consultabile presso questo ufficio e nella cartella di rete condivisa;
- questo ufficio è disponibile per eventuali chiarimenti/informazioni.

*Il Capo Ufficio Prevenzione e Protezione
(F.S.T. Ing. Pietro DAMANTI)*

ARSENALE MARINA MILITARE TARANTO UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Fr 23/67 USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE	Redatto: - Aprile - 2013 Rev.: 1° EMISSIONE
--	---	--

PROCEDURA DI SICUREZZA “USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE”

Revisione numero 1° Emissione	Data emissione od ultima Modifica 15 - APRILE - 2013	Approvata da: Capo UPP	Emessa da: Settore Attrezzature e Impianti
--------------------------------------	--	-------------------------------	--

Destinatari: Elenco indirizzi: Direttore Direzione Supporto Diretto Capo Divisione Sistema Nave Capo Divisione Sistemi di Combattimento Capo Divisione Servizi Arsenale Capo Ufficio Consulente Giuridico Capo Ufficio Assicurazione Qualità Capo Ufficio Personale Capo Ufficio Servizi Tecnici Capo Ufficio Materiale E,p.c. Direttore Arsenale Vice Direttore Arsenale Direttore Lavori e Servizi Direttore Direzione Amministrazione Medico Competente <u>RR.LL.SS. personale civile:</u> Barbuto Ignazio Durante Arcangelo Fanelli Cosimo Marzo Valerio Miolli Domenico Palagiano Cosimo <u>RR.LL.SS. personale militare:</u> STV (GN) Soranno Tommaso 1° Mrs SAL /Frc-ATG Sciolti Tiziano	Trasmessa con fg. UPP/3/0133 del 15/04/2013	
---	---	--

ARSENALE MARINA MILITARE TARANTO UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Fr 23/67 USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE	Redatto: - Aprile - 2013 Rev.: 1° EMISSIONE
--	---	--

Obiettivo

Scopo della presente procedura è definire le modalità di corretta gestione di macchine e attrezzature, comprensiva delle attività di controllo periodico, manutenzione e verifica. Tale procedura richiama necessariamente i manuali e libretti di istruzione consegnati all'atto di acquisto di macchine e attrezzature.

Campo di applicazione

La procedura si applica in tutte le attività in cui vengano impiegate attrezzature di lavoro.

Riferimenti bibliografici e normativi

- Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008
- Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008

Definizioni

- **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **Attrezzatura di lavoro:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- **Uso di una attrezzatura di lavoro:** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- **Zona pericolosa:** qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- **Lavoratore esposto:** qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- **Operatore:** il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Modalità operative

Si rimanda all'allegato "Uso di macchine ed attrezzature"

Responsabilità

Dirigente

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (comma 1 art. 70 del D.Lgs. n. 81/2008): responsabilità del dirigente

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 art. 70 del D.Lgs. n. 81/2008, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008: responsabilità del dirigente.

Controllo sul rispetto della presente procedura.

ARSENALE MARINA MILITARE TARANTO UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Fr 23/67 USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE	Redatto: - Aprile - 2013 Rev.: 1° EMISSIONE
--	---	--

Preposto

La responsabilità dell'applicazione della seguente procedura è compito dei preposti che devono vigilare sul rispetto, da parte dei lavoratori, delle indicazioni aziendali in materia di tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Inoltre egli dovrà:

- fornire al personale una chiara definizione della corretta sistemazione dell'area di lavoro;
- verificare l'efficienza ed idoneità delle attrezzature in dotazione al personale;
- far prendere visione della presente procedura.

Lavoratori

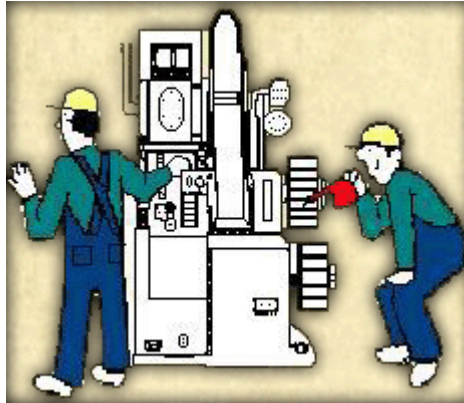
I lavoratori dovranno:

- avere conoscenza di tutti gli aspetti esecutivi del lavoro relativi all'utilizzo attrezzature di lavoro.
- utilizzare correttamente le attrezzature in dotazione avendo cura di mantenerli sempre in perfetta efficienza;
- arrestare immediatamente il lavoro ed eliminare qualunque insolito problema sorgesse se si dovesse verificare una situazione inaspettata durante il lavoro. Tale situazione deve essere riferita immediatamente al preposto chiedendo il suo parere al riguardo.
- prendere visione della presente procedura.

Allegati

"Uso di macchine ed attrezzature" (disponibile in rete nella cartella condivisa "UPP").

USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE



(D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 17/10 "Direttiva Macchine")

Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

PREMESSA

Il titolo III del **D. Lgs. n° 81/08** regola l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e sancisce **l'obbligo per il datore di lavoro** di:

- ☛ mettere a disposizione dei lavoratori **attrezzature adeguate** al lavoro da svolgere;
- ☛ attuare "le misure **tecniche ed organizzative** adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori;
- ☛ attuare le misure affinché le attrezzature siano:

Installate secondo le istruzioni del fabbricante.

Utilizzate correttamente.

Sottoposte a regolare manutenzione secondo le istruzioni d'uso.

- ☛ Si assicura che i lavoratori interessati siano **specificamente qualificati** se l'uso, la manutenzione, la riparazione o la trasformazione dell'attrezzatura richiede conoscenze o responsabilità particolari.
- ☛ Che l'uso sia strettamente riservato al personale all'uopo incaricato.

Mentre gli obblighi per i lavoratori sono:

- ☛ sottoporsi ai programmi di formazione o addestramento organizzati dal datore di lavoro.
- ☛ Utilizzare le attrezzature conformemente all'informazione, formazione ed addestramento ricevuti.
- ☛ Avere cura delle attrezzature messe a loro disposizione, non apportando modifiche di propria iniziativa.
- ☛ segnalare ai propri superiori gerarchici qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato.

Mentre per gli obblighi particolari occorre fare riferimento all'Allegato V del D. Lgs. 81/08 e al D. Lgs. 17/10 "Recepimento della nuova Direttiva Macchine".

Definizioni:

- 🔧 **Attrezzatura di lavoro:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, compresi gli impianti tecnologici e/o ausiliari;
- 🔧 **Uso di una attrezzatura di lavoro:** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quali la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione la manutenzione, la pulizia e lo smontaggio;
- 🔧 **Zona pericolosa:** qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso, ovvero la particolare zona di rischio indotta dall'interazione attrezzatura – lavoratore - ambiente, intendendo come lavoratore anche gli addetti non specificatamente adibiti all'attrezzatura.

Il nostro Paese ha recepito la cosiddetta " Nuova Direttiva Macchine", con il D. Lgs. 17/10: questo atto legislativo si applica alle macchine, nelle diverse fasi che vanno dalla progettazione, alla fabbricazione, immissione sul mercato, vendita e acquisto, fino alla messa in servizio presso l'utente finale.

Si tratta di obblighi di vario genere che riguardano essenzialmente chi fabbrica o vende e solo per certi aspetti chi utilizza le macchine. Il fabbricante è tenuto infatti a garantire la conformità ai requisiti di sicurezza dell'attrezzatura prodotta e a redigere un fascicolo contenente le specifiche tecniche e le istruzioni per l'uso.

La rispondenza della macchina(*) ai requisiti di sicurezza viene evidenziata con l'apposizione del marchio "CE".

Le macchine costruite prima del 20/9/96 (definite macchine usate) non ricadono in regime di D. Lgs. 17/10, la legislazione di riferimento è tuttora rappresentata dal D. Lgs. 81/08 e succ. mod. Al datore di lavoro che aveva in uso una macchina alla data del 29/9/96 compete effettuare su di essa la Valutazione del Rischio (art. 4, D.Lgs. 626/94) e specificamente di:

- 1. Aver deciso se la macchina rispondesse al DPR 547/55 e alle altre leggi e norme ad essa applicabili prima del 20/9/96;**
- 2. aver deciso le eventuali conseguenti modifiche da apportare per l'adeguamento;**
- 3. Aver deciso circa la necessità di installare un arresto di emergenza;**
- 4. aver provveduto all'aggiornamento del relativo libretto di manutenzione, qualora esso fosse esistito.**

Le macchine usate che abbiano subito modifiche in qualsiasi momento della loro vita, ricadono in regime di D. Lgs. 17/10.

Chi effettua la modifica ne diventa giuridicamente il costruttore e deve eseguire la marcatura CE, come indicato al punto seguente;

La "marcatura CE" è indicazione di un iter complesso che il costruttore deve eseguire e che, molto schematicamente, è costituito delle seguenti fasi:

1. Costituzione fascicolo Tecnico;
2. Predisposizione del libretto d'uso e manutenzione;
3. effettuazione della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all'Allegato I del D. Lgs. 17/10;
4. Effettuazione della marcatura CE.

Una modifica richiede la ripetizione della marcatura CE anche su macchina Nuova.

Una modifica è l'insieme degli interventi che esulano dalla manutenzione ordinaria o straordinaria, effettuato dall'utilizzatore della macchina per adeguare la produzione o i sistemi di sicurezza della macchina stessa a nuove esigenze o nuove tecnologie.

Di conseguenza, la modifica risulta essere tutto ciò che altera una qualsiasi voce o descrizione nel fascicolo tecnico o libretto d'uso, per cui chi effettua lavori di modifica deve venire in possesso del fascicolo tecnico e aggiornarli per la/e parte/i modificata/e (comprese tutte le parti che possono essere influenzate dalle modifiche eseguite).

() Macchina come definita dall'art.1, comma 2 del D. Lgs. 17/10, Un insieme di pezzi o organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidamente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali.*

La prevenzione dei rischi connessi all'uso delle macchine e delle attrezzature di lavoro comincia in generale dalla scelta delle stesse.

Avvertenze per l'acquisto di una macchina

Premessa

E' essenziale includere nel contratto/ordine d'acquisto di una macchina, tra le altre, le seguenti due clausole:

1. saldo di una quota (15 – 25 %) del prezzo a installazione completata e a collaudo avvenuto con esito positivo, previa eliminazione di eventuali vizi palesi(**), soprattutto per quanto attiene la sicurezza del lavoro.
2. garanzia del pieno rispetto delle prestazioni di funzionamento dichiarate dal costruttore in documento scritto.

Inoltre dal 20 sett. 1996 l'acquirente che non ottenesse la documentazione di cui ai successivi punti B e C, al momento della consegna di una macchina da parte del costruttore o del venditore, sarebbe obbligato a provvedere in proprio a perfezionare, prima della sua "messa in servizio", tutto quanto non fatto dal costruttore o dal venditore inadempiente (art. 4, comma 7 e art. 11, comma 1 del D. Lgs. 17/10).

*(**) Il costruttore/venditore è penalmente responsabile di eventuali vizi occulti della macchina*

A. Macchina Nuova (cioè costruita dopo il 20/9/96)

All'atto della consegna, la macchina deve essere dotata da parte del costruttore di:

- 🔗 Marcatura CE;
- 🔗 Dichiarazione di conformità;
- 🔗 Manuale di istruzione (per l'installazione, l'uso, la manutenzione, il trasporto, ecc.) in lingua italiana.

Quanto sopra deve risultare anche dalla bolla di consegna.

Una macchina, marcata CE, può essere venduta anche parecchie volte senza necessitare di ulteriori adempimenti, qualora non abbia subito modifiche.

B. Macchina Usata (cioè costruita prima del 20/9/96)

Il venditore è tenuto, ai sensi dell'art.11, comma 1 del D. Lgs. 17/10, a rilasciare dichiarazione che " la macchina è conforme al momento della consegna, alla legislazione in materia di sicurezza del lavoro previgente al 20/9/96 "

La data di costruzione va attestata per iscritto da parte del cedente.

Anche la macchina usata deve essere sempre dotata di adeguato manuale di istruzione in lingua italiana.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere informato dell'acquisto di nuove attrezzature, della modifica di quelle esistenti, nonché della installazione di nuovi impianti o della modifica di quelli esistenti. Ciò allo scopo di valutare i nuovi rischi che si introducono sul luogo di lavoro, comprese le possibili variazioni al microclima e l'utilizzazione razionale degli spazi nell'interesse del benessere dei dipendenti.

Principali pericoli delle macchine

Il D. Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti, unitamente all'Allegato I del D. Lgs. 17/10 sono i riferimenti legislativi principali adottati nel valutare la pericolosità delle macchine e delle attrezzature.

In pratica ci si basa sulla Norma UNI-EN 292 "Sicurezza del macchinario; concetti fondamentali; principi generali di progettazione" il cui scopo è la progettazione e l'utilizzo delle macchine in sicurezza.

Tale norma ha evidenziato una considerazione fondamentale: la valutazione della pericolosità di una macchina non deve essere basata esclusivamente su indagini storiche degli infortuni avvenuti sulla stessa o simile tipologia di macchina: non si può definire innocua una macchina solo perché non si è in possesso di dati che dimostrano il contrario.

Il degrado degli impianti, una manutenzione non corretta o non tempestiva, la obsolescenza, la familiarità acquisita nel tempo, la mutata preparazione

professionale del personale, e lo sviluppo tecnologico hanno un peso tutt'altro che trascurabile sulla pericolosità.

Le macchine presentano pericoli ben definiti:

- Meccanici è la tipologia di rischio più diffusa legata essenzialmente alla presenza di elementi in movimento, alla possibilità di proiezione, caduta, ribaltamento di oggetti e alle eventuali conseguenze rottura della macchina;
- Elettrici e da radiazioni derivano dalla presenza di impianti elettrici e sistemi di controllo a corredo della macchina;
- altri rischi: termici, da prodotti e materiali in lavorazione ecc.

Elenco dei principali pericoli caratteristici delle macchine, individuati dalla Norma UNI-EN 292.

Pericoli di natura meccanica:

- schiacciamento
- cesoiamento
- taglio o di sezionamento
- impigliamento;
- trascinarsi o di intrappolamento;
- urto;
- perforazione o puntura;
- attrito o di abrasione;
- proiezione di un fluido ad alta pressione;
- proiezione delle parti (della macchina o materiali/pezzi lavorati);
- perdita di stabilità (della macchina o di parti);
- scivolamento, di inciampo e di caduta in relazione alla macchina;

Pericoli di natura elettrica, che causano:

- Lesioni o morte per contatti con elementi in tensione (contatto diretto e indiretto), è importante il corretto isolamento dei cavi e delle parti in tensione, nel rispetto della legislazione e normativa vigente;
- Fenomeni elettrostatici;
- Influenze esterne sugli equipaggiamenti elettrici, in particolare se tali influenze riguardano i circuiti preposti alla sicurezza della macchina;
- Spruzzi metallici da cortocircuiti.
- Radiazioni termiche ed altri fenomeni.

Pericoli di natura termica, che causano:

- Bruciature e scottature , provocate da contatto con elementi in temperatura, irraggiamento, fiamme o esplosioni;
- Danni alla salute provocate d'alterazioni delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro, provocati dalla temperatura delle macchine in funzione.

Pericoli generati da rumore, che causano:

- perdita permanente dell'acutezza uditiva;
- ronzio auricolare;
- stanchezza, tensione;
- interferenze con la comunicazione verbale, con i segnali acustici.

Alcune macchine per il tipo di lavorazioni che effettuano sono caratterizzate da elevata rumorosità (si pensi alle presse, torni, o fresatrici ect.). In tal caso si devono usare adeguati dispositivi protezione individuali "DPI".

Pericoli generati da vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e in particolare agli arti, che causano:

- disturbi vascolari;
- disturbi neurologici;
- disturbi osteo-articolari

Pericoli generati da radiazioni (non ionizzanti o ionizzanti)

- Archi elettrici per esempio nei processi di saldatura;
- Laser, è sempre più diffusa la presenza di apparecchiatura laser sulle macchine utensili moderne per l'effettuazione di misure, allineamenti, saldature ect;
- Sorgenti di radiazioni ionizzanti in alcune tipologie di macchine che usano i raggi X

Pericoli generati da materiali o sostanze utilizzate:

- pericoli che derivano dal contatto o dall'inalazione di fluidi, gas, nebbie, fumi e polveri;
- pericoli biologici (muffe) e microbiologici (virus e batteri);
- pericoli d'incendio o d'esplosione;

Pericoli provocati dall'inosservanza dei principi ergonomici in fase di progettazione della macchina, provocati per esempio da:

- posizioni errate o sforzi eccessivi e ripetitivi;
- Inadeguatezza dell'anatomia umana: mano-braccio o piede-gamba, in quanto è con gli arti che vengono azionati i comandi, compresi quelli relativi alla sicurezza;
- Inadeguatezza della illuminazione locale;
- eccessivo o scarso impegno mentale, tensione, ecc;
- Mancato uso di dispositivi di protezione individuali;
- Errori Umani.

Pericoli provocati da guasti all'alimentazione di energia, rotture di parti di macchine ed altri problemi funzionali:

- guasti all'alimentazione di energia;
- proiezioni di parti di macchine o fluidi;
- errori di montaggio.

NORME GENERALI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE

Tutti gli organi che possono costituire pericolo (pulegge, cinghie, cremagliere, ingranaggi, parti sporgenti, ecc.) devono essere muniti di protezioni, essere

segregati o provvisti di idonei dispositivi di sicurezza per evitare possibili afferramenti, urti e contatti con gli operatori.

Pertanto, in funzione del tipo di rischio, deve essere predisposta una idonea protezione o riparo o dispositivo che sia di tipo mobile, fisso o immateriale.

I ripari devono essere di costruzione robusta, non devono essere facili da eludere o da disattivare, non devono limitare la visibilità dell'operatore affinché questi possa verificare correttamente il ciclo lavorativo e devono essere posti ad una idonea distanza dalla zona pericolosa.

PROTEZIONI

🔧 **Protezioni fisse:** la loro funzione è quella di provvedere all'isolamento di singole parti delle macchine, degli organi in movimento o di aree di lavoro. Tali ripari impediscono l'accesso alle zone pericolose: sono fissati alla macchina con viti o bulloni, e le eventuali aperture permettono solo il passaggio del materiale in lavorazione. Possono essere rimossi solo a macchina ferma.

🔧 **Ripari mobili:** sono dispositivi interconnessi ai comandi della macchina tali che:

- 1. finché la protezione non è inserita la macchina non può operare**
- 2. finché il movimento della macchina non è cessato completamente, la protezione non può essere sbloccata**
- 3. disinserendo la protezione, durante il funzionamento della macchina, questa si arresta**

🔧 **Protezioni regolabili:** nel caso sia impossibile applicare una protezione fissa, l'accesso alla zona pericolosa può essere impedito con una protezione regolabile.

DISPOSITIVI DI COMANDO

I dispositivi di comando devono essere sicuri e affidabili per evitare qualsiasi situazione pericolosa.

Dal posto di comando deve essere possibile la verifica della presenza di altri eventuali operatori o persone nella zona pericolosa e se ciò non fosse possibile, il comando di inizio della funzione pericolosa, deve essere preceduto da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo.

Tutti i dispositivi di azionamento o messa in moto devono essere protetti contro i possibili azionamenti accidentali.

I più comuni dispositivi di comando sono:

🔧 **Arresto normale:** consente l'arresto di tutti gli elementi mobili della macchina o unicamente delle parti pericolose, ponendoli in situazione di sicurezza.

🔧 **Arresto di emergenza:** consente di evitare situazioni pericolose. Questo dispositivo deve essere chiaramente individuabile (ben visibile e accessibile), provocare l'arresto immediato o nel più breve tempo possibile. Lo sblocco del dispositivo deve avvenire mediante una apposita manovra da parte dell'operatore, e deve autorizzare la rimessa in funzione ma non il riavvio della macchina.

🔧 **Comando ad azione mantenuta:** permette l'avvio della macchina o di parti di suoi

elementi, fino a quando tale comando manuale viene azionato da parte dell'operatore. Al suo rilascio la macchina si deve arrestare.

- 🔧 **Comando a due mani:** permette l'avvio della macchina soltanto se entrambi i due comandi vengono azionati simultaneamente. Tali comandi devono essere attivati fino a che l'azione pericolosa non sia cessata. Il rilascio anche temporaneo di uno dei due comandi deve porre la macchina in posizione di sicurezza.
- 🔧 **Dispositivo a pedale:** permette l'avvio della macchina alla pressione del piede sull'apposito dispositivo a leva, questo deve essere protetto sopra ed ai lati da una custodia che eviti in ogni modo l'azionamento accidentale.
- 🔧 **Dispositivi sensibili:** permettono il blocco della macchina quando l'operatore supera o va oltre il limite di sicurezza. Si possono suddividere in: azionati meccanicamente (dispositivi a fune, dispositivi sensibili alla pressione, ecc.) e azionati non meccanicamente (dispositivi fotoelettrici, dispositivi ad ultrasuoni).
- 🔧 **Dispositivi di interblocco (o microinterruttori):** sono utilizzati con i ripari mobili, in modo tale che:

- 1. finché la protezione non è inserita la macchina non può operare;**
- 2. finché il movimento della macchina non è cessato completamente, la protezione non può essere sbloccata;**
- 3. disinserendo la protezione, durante il funzionamento della macchina, questa si arresta.**

L'OPERATORE ALLE MACCHINE

Deve:

- 🔧 disattivare l'attrezzatura ogni volta che sospende la lavorazione, anche per brevi periodi, in modo che non possa essere attivata accidentalmente;
- 🔧 effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria solo se opportunamente formato, in caso diverso deve essere stipulato un contratto di manutenzione con apposite ditte;
- 🔧 utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI), se le indicazioni del costruttore le prescrivono, o se le protezioni collettive sono insufficienti;
- 🔧 sospendere l'attività ed informare il Direttore o il responsabile della ricerca o il preposto qualora dovesse riscontrare difetti o anomalie nel funzionamento;
- 🔧 astenersi dall'apportare modifiche alle attrezzature di propria iniziativa.

Uso di macchine e attrezzature

Cautele da adottare per l'uso di macchine e attrezzature di officine e laboratori:

- 🔧 l'uso è riservato esclusivamente al personale appositamente incaricato ed adeguatamente qualificato, che le utilizza correttamente;
- 🔧 devono essere utilizzate secondo le indicazioni e nelle condizioni indicate dal fabbricante.

Le macchine, se impropriamente usate, provocano continuamente infortuni, e spesso gravi.

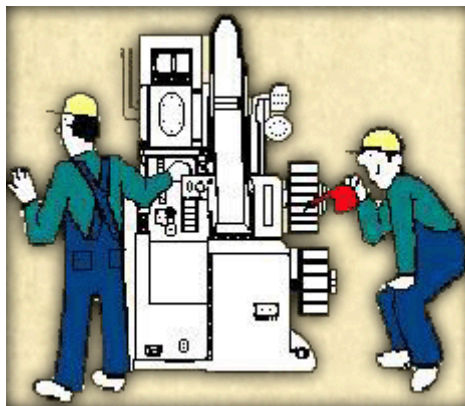
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

La rimozione anche temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza è vietata.

Qualora, per necessità di lavoro, essi debbano essere rimossi, dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione.

E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

Non pulire, oliare o ingrassare quando la macchina è in moto!



Effettuare regolarmente la manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto dai libretti di uso e manutenzione di ciascuna macchina.

Manutenzione ordinaria s'intende l'insieme delle operazioni di manutenzione programmate dal fabbricante della macchina, indicate nel relativo libretto di istruzione, che l'utilizzatore è obbligato a seguire.

Manutenzione straordinaria è un "collaudo d'uso" più approfondito che l'utilizzatore della macchina deve eseguire allorquando si manifestano anomalie, decadimento delle prestazioni, oppure una generale vetustà. In tali casi, qualunque sostituzione o ripristino di organi o di pezzi deve avvenire nel rispetto delle scelte di progetto originali con elementi strettamente equivalenti.

E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione e registrazione.

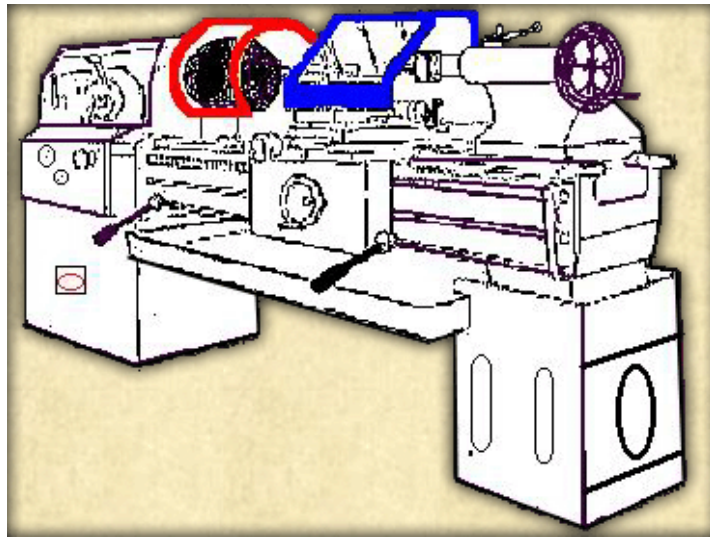
In caso di interventi o accessi a zone pericolose di macchine bisogna prevedere dispositivi che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina.

I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi. Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano necessità di esecuzione per evitare pericoli maggiori o maggiori danni, devono essere adottate misure o cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori additivi che delle altre persone.

In caso ci siano possibilità di proiezioni di materiale si devono predisporre degli idonei schermi

Suggerimenti per l'uso delle principali macchine utensili

TORNIO



Il tornio è una macchina che opera per asportazione di truciolo, il moto di taglio è dato dal pezzo in lavorazione (moto rotatorio) mentre il moto di avanzamento è posseduto dall'utensile (moto traslatorio).

Il truciolo è asportato da un utensile a punta singola cui durezza è superiore a quella del metallo in lavorazione.

Mediante tornitura si possono lavorare superfici di diversa forma , sia esterne che interne.

I rischi principali nell'utilizzo di un tornio parallelo possono essere:

1. Rischi legati ai contatti accidentali con gli attrezzi di fissaggio del pezzo (mandrino, menabrida, staffe per bloccaggio pezzi sul plateau) e con altri parti in movimento del tornio (pezzo in rotazione, barra scanalata, madrevite);
2. Rischi dovuti alla possibilità di accedere alla zona di alloggiamento delle cinghie, pulegge o ingranaggi preposti alla trasmissione del moto rotatorio sulla barra scanalata o sulla madrevite;
3. Rischi di elettrocuzione;
4. Rischi legati ai sistemi di arresto di emergenza;

5. Rischi dovuti alla mancata trattenuta del pezzo in lavorazione;
6. Rischi dovuti alla mancata protezione della zona di operazione dell'utensile;
7. Rischi dovuti alla eventuale rottura dell'utensile, a volte anche punta da trapano;
8. rischi dovuti alla presenza di trucioli lunghi che possono venire trascinati nel movimento di rotazione del pezzo e colpire l'operatore (tali trucioli si formano soprattutto con alcuni tipi di acciaio ed alcune condizioni di funzionamento del tornio, quali velocità di taglio, il tipo di utensile o punta montata, gli angoli caratteristici degli utensili ,spoglia, taglio, l'avanzamento ecc.);
9. rischi di impigliamento di abiti e capelli.

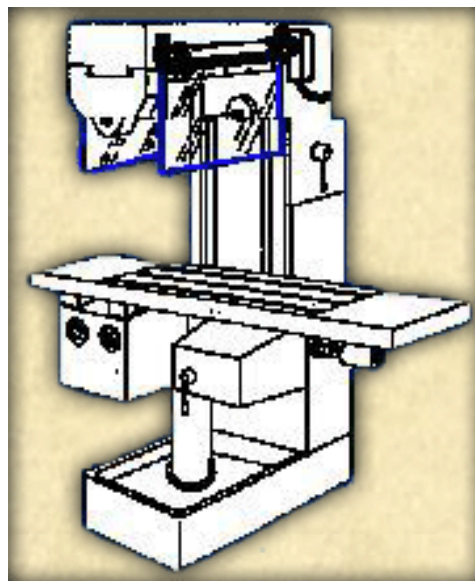
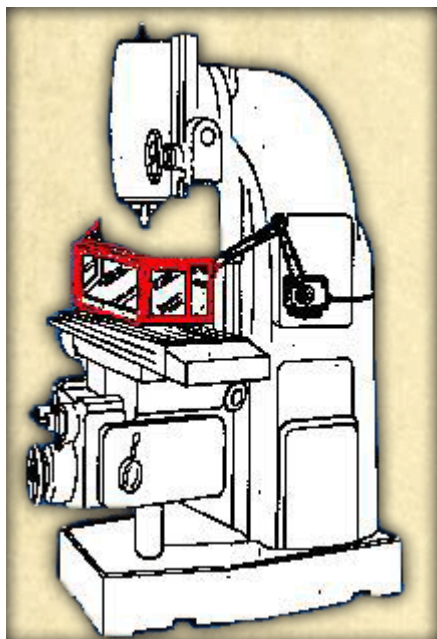
Alcuni rischi descritti ai n° 2, 3, 4, 6 devono essere eliminati o ridotti attraverso la predisposizione di certe caratteristiche di sicurezza che la macchina deve obbligatoriamente avere e che appartengono sia alla normativa previgente (in particolare **D. Lgs. 81/08**, soprattutto per le macchine usate) sia alla attuale normativa (Direttiva macchine **D. Lgs. 17/10** per le macchine prodotte ex novo o già usate ma modificate significativamente).

I rimanenti rischi definiti ai n° 1, 5, 7, 8, 9, sono viceversa legati al modo con cui l'operatore interagisce con la macchina ed al rispetto di norme comportamentali e relative all'uso di dispositivi di protezione individuali (DPI) che intervengono come necessario completamento alla sicurezza nell'uso della citata macchina .

Cautele da adottare nell'uso del tornio:

- 🔧 Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro;
- 🔧 Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sul mandrino prima della messa in moto;
- 🔧 Chiudere sempre il riparo copri mandrino e qualora non sia possibile verificare il metodo di presa del pezzo sul mandrino o plateau;
- 🔧 Durante la tornitura esterna assicurarsi sempre che i trucioli vengono fermati da schermo antiproiezione;
- 🔧 Utilizzare un fioretto per asportare i trucioli;
- 🔧 Effettuare le misure del pezzo in lavorazione, solo a macchina ferma e dopo aver allontanato l'utensile
- 🔧 Non fissare, registrare o misurare il pezzo durante la tornitura;
- 🔧 Non effettuare pulizie con aria compressa ma con spazzole pennelli eccetera (se inevitabili, per esempio fori o cavità, usare occhiali protettivi);
- 🔧 Usare guanti se il pezzo presenta il pericolo di taglio e/o abrasione;
- 🔧 Obbligo di non indossare indumenti che possono impigliarsi (es. maniche trattenute al polso da elastici) né braccialetti o altro;
- 🔧 Durante la rotazione del pezzo non avvicinare mai le mani allo stesso;
- 🔧 Agire sempre ed unicamente sui comandi (leve, pulsanti, ecc);
- 🔧 Durante la lavorazione mantenere sempre la posizione di controllo della macchina ecc.

FRESATRICE



La fresatrice è una macchina che opera per asportazione di truciolo, il moto di taglio è dato dall'utensile a taglienti multipli denominato fresa, mentre il moto di avanzamento è posseduto dalla tavola porta pezzo in lavorazione, mediante fresatura si possono eseguire diverse lavorazioni: taglio di ingranaggi, scanalature, spianature di superficie piane, ecc.

I rischi principali nell'utilizzo di una fresatrice:

1. Rischi legati alla rottura dell'utensile;
2. Rischi dovuti alla mancata protezione della zona di lavorazione dell'utensile;
3. Rischi dovuti all'aggiustamento o prendere misure con la macchina in moto;
4. Rischi dovuti alla caduta dei pezzi in lavorazione dalla tavola porta pezzo,
5. Rischi dovuti alla presenza di pezzi sporgenti dalla sagoma della tavola porta pezzo durante la lavorazione;
6. Rischi dovuti alla mancata trattenuta del pezzo in lavorazione;
7. Rischi dovuti alla possibilità di accedere alla zona di trasmissione del moto durante il moto;
8. Rischi nell'asportare i trucioli di lavorazione durante il moto.
9. Rischi di elettrocuzione

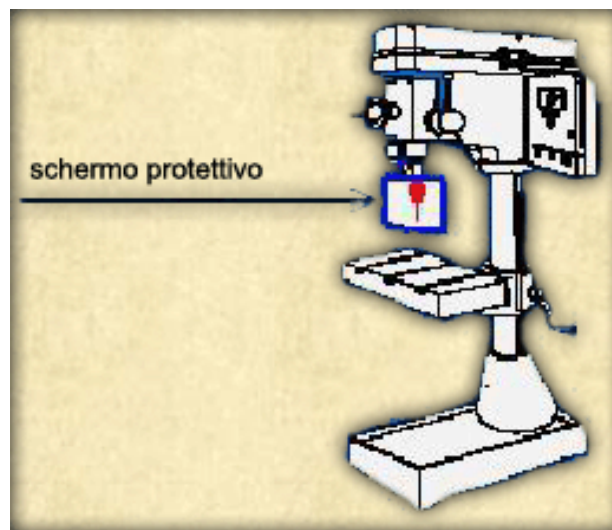
Alcuni rischi descritti ai n° 2, 5, 9 devono essere eliminati o ridotti attraverso la predisposizione di certe caratteristiche di sicurezza che la macchina deve obbligatoriamente avere e che appartengono sia alla normativa previgente (in particolare D. Lgs. 81/08, soprattutto per le macchine usate) sia alla attuale normativa (Direttiva macchine D. Lgs. 17/10 per le macchine prodotte ex novo o già usate ma modificate significativamente).

I rimanenti rischi definiti ai n° 1, 3, 6, 7, 8 sono viceversa legati al modo con cui l'operatore interagisce con la macchina ed al rispetto di norme comportamentali e relative all'uso di dispositivi di protezione individuali (DPI) che intervengono come necessario completamento alla sicurezza nell'uso della citata macchina.

Cautele da adottare nell'uso della fresatrice:

- Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro;
- Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sulla tavola portapezzi durante la lavorazione;
- Divieto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari o di rimuovere gli stessi,
- Non fissare, registrare o misurare il pezzo durante la fresatura;
- Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con organi in movimento,
- Non effettuare pulizie con aria compressa ma con spazzole pennelli eccetera (es. inevitabili, per esempio fori o cavità, usare occhiali protettivi);
- Usare guanti se il pezzo presenta il pericolo di taglio e/o abrasione;
- Obbligo di non indossare indumenti che possono impigliarsi (es. maniche trattenute al polso da elastici) né braccialetti o altro;
- Durante la fresatura assicurarsi sempre che i trucioli vengano fermati da schermo antiproiezione;
- Durante la rotazione dell'utensile non avvicinare mai le mani allo stesso;
- Agire sempre ed unicamente sui comandi (leve, pulsanti, ecc);
- Durante la lavorazione mantenere sempre la posizione di controllo della macchina ecc.

TRAPANO



Il trapano è macchina molto comune che serve per eseguire dei fori.

I rischi principali nell'utilizzo del trapano sono:

1. Rischi legati alla rottura dell'utensile;
2. Rischi dovuti alla mancata protezione della zona di lavorazione dell'utensile;
3. Rischi di elettrocuzione
4. Rischi dovuti alla mancata trattenuta del pezzo in lavorazione;
5. Rischi dovuti alla presenza di attrezzi o altri pezzi oltre quello in lavorazione
6. Rischi dovuti all'aggiustamento o prendere misure con la macchina in moto;
7. Rischi dovuti alla presenza di trucioli lunghi che possono venire trascinati nel movimento di rotazione della punta di trapano e colpire l'operatore (tali trucioli si formano soprattutto con alcuni tipi di materiali e dell'angolo di inclinazione della punta di trapano);
8. Rischi di impigliamento di abiti e capelli.

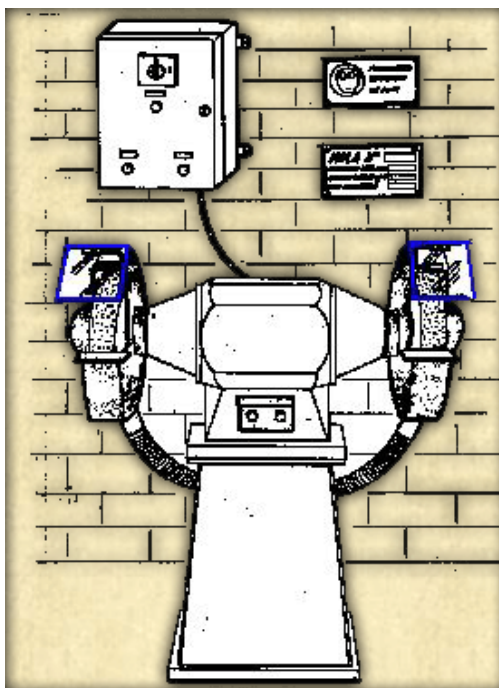
Alcuni rischi descritti ai n° 1, 2, 3 devono essere eliminati o ridotti attraverso la predisposizione di certe caratteristiche di sicurezza che la macchina deve obbligatoriamente avere e che appartengono sia alla normativa previgente (in particolare D. Lgs. 81/08, soprattutto per le macchine usate) sia alla attuale normativa (Direttiva macchine D. Lgs. 17/10 per le macchine prodotte ex novo o già usate ma modificate significativamente).

I rimanenti rischi definiti ai n° 3, 4, 5, 6, 7 sono viceversa legati al modo con cui l'operatore interagisce con la macchina ed al rispetto di norme comportamentali e relative all'uso di dispositivi di protezione individuali (DPI) che intervengono come necessario completamento alla sicurezza nell'uso della citata macchina.

Cautele da adottare nell'uso dei trapani:

- Eliminare guanti orologi ,braccialetti, collanine e quanto possa venire afferrato dalle punte in moto o dai trucioli;
- Usare berretti o cuffie e raccogliere i capelli se sono lunghi;
- Fissare i pezzi in lavorazione, sia grandi che piccoli, sulla tavola portapezzo per evitare che possono essere trascinate in rotazione dalla punta;
- Non fissare, registrare o misurare il pezzo durante la foratura;
- Limitare la lunghezza dei trucioli scegliendo la velocità di rotazione e di avanzamento in relazione al materiale da forare più appropriata;
- Asportare i trucioli e le schegge con mezzi idonei (uncini muniti di schermo o spazzole metalliche); non usare le mani o l'aria compressa;
- Tenere sgombra la tavola da attrezzi o da pezzi in lavorazione oltre a quello in lavorazione;
- Nel caso di inceppamento della punta, fermare il trapano, togliere la punta dal pezzo e controllarla prima di riprendere il lavoro;

MOLATRICE



I rischi più comuni per le molatrici sono:

1. Rischi per contatti con la mola;
2. Proiezione di materiali e polveri;
3. Stabilità;
4. Variazione della velocità;
5. Rischi di elettrocuzione;

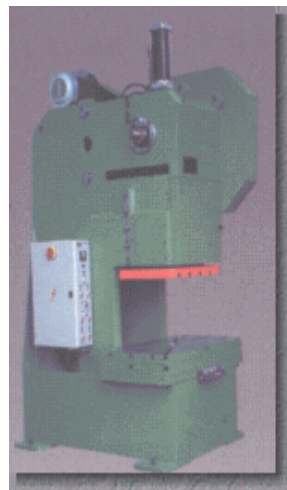
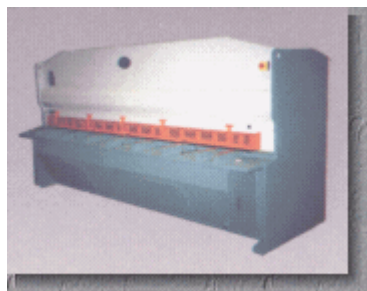
Alcuni rischi descritti ai n° 1, 2, 3, 4, 5 devono essere eliminati o ridotti attraverso la predisposizione di certe caratteristiche di sicurezza che la macchina deve obbligatoriamente avere e che appartengono sia alla normativa previgente (in particolare D. Lgs. 81/08, soprattutto per le macchine usate) sia alla attuale normativa (Direttiva macchine D. Lgs. 17/10 per le macchine prodotte ex novo o già usate ma modificate significativamente).

I rimanenti rischi sono viceversa legati al modo con cui l'operatore interagisce con la macchina ed al rispetto di norme comportamentali e relative all'uso di dispositivi di protezione individuali (DPI) che intervengono come necessario completamento alla sicurezza nell'uso della citata macchina.

Cautele da adottare nell'uso delle molatrici:

- ☛ Usare sempre gli occhiali;
- ☛ Se la molatrice è usata per molto tempo ed in ambienti chiusi usare cuffia antirumore, copricapo e maschera antipolvere,
- ☛ Non usare le mole abrasive artificiali a una velocità superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sull'etichetta;
- ☛ Divieto assoluto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari o di rimuovere gli stessi;
- ☛ Non effettuare operazioni di manutenzioni con la macchina in movimento;
- ☛ Al montaggio della mola deve provvedere persona competente che ne deve controllare lo stato di integrità, l'età e accertare che la velocità di rotazione dell'albero non superi il numero massimo di giri prescritti in relazione al tipo di mola;
- ☛ Non spingere il pezzo contro la mola in modo brusco, né usare di lato le mole non predisposte allo scopo.

CESOIE E PRESSE



I rischi più comuni sono:

1. Cesoiamento di arti (mano dita);
2. Schiacciamento dovuti al pressore.

Generalmente vengono adottati sistemi con apparecchi scansamano i quali, comandati automaticamente dalle macchine, provvedono ad allontanare le mani dell'operatore dalla zona di pericolo, in alternativa possono essere dotate di uno dei due dispositivi seguenti:

1. Barriera immateriale (fotocellule a più fasci collegati con il sistema di comando che impedisca la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo si trovano in posizione di pericolo. Devono essere a "sicurezza intrinseca" di livello 4. Devono essere installate a una distanza di sicurezza dalla zona pericolosa secondo la tabella n°1;
2. Dispositivo con comando a due pulsanti da manovrare contemporaneamente con ambo le mani e a uomo presente (pressione continua. In questo caso alla pressa deve essere addetto un solo lavoratore (**D. Lgs. 81/08**);
3. dispositivo antiripetitore del colpo provvisto di elettrovalvole a doppio corpo, con due circuiti elettrici alimentati separatamente:

tabella n°1

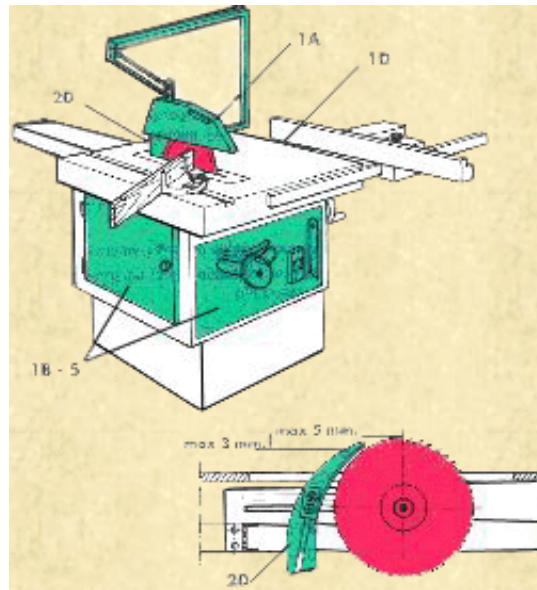
Tempo di arresto totale* ms	60	75	100	250	500
Distanza minima di sicurezza mm	100	120	160	400	800

**Tempo di arresto della pressa più il tempo di reazione del comando*

Cautele da adottare nell'uso delle cesoie e presse:

- ⚠ Divieto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari o di rimuovere gli stessi;
- ⚠ Divieto di operare in più di una persona qualora la pressa venga usata con il comando a due pulsanti. Se alla stesa sono addetti più operatori contemporaneamente, si deve prevedere un comando a due pulsanti per ciascuno di essi;
- ⚠ Vietato di effettuare operazioni di pulizia, manutenzione con organi in movimento.

Macchine per la lavorazione del legno



I maggiori rischi nelle macchine per la lavorazione del legno sono:

1. Proiezioni di schegge;
2. Polvere di segatura;
3. Manipolazione dei pezzi in lavorazione

Cautele da adottare nell'uso delle macchine per la lavorazione del legno:

- Utilizzare gli schermi previsti contro la proiezione di schegge;
- Non lasciare il pezzo impegnato sulla lama o sull'utensile, in caso di interruzione della lavorazione, ma sfilarlo sempre per evitare incidenti alla ripresa del moto;
- Non sfilare o spostare il pezzo durante il moto;
- Graduare la spinta del pezzo e prestare attenzione alla presenza dei nodi;
- Azionare quando previsti, i sistemi d'aspirazione della segatura o dei trucioli;
- Le seghe a nastro devono avere i volantini di rinvio nastro completamente protetti, la protezione deve essere estesa anche alle corone dei volani in modo di trattenere il nastro in caso di rottura del nastro.

Le seghe circolari devono essere provviste di:

- a. Di solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale con la lama e ad intercettare le schegge;
- b. Il coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, va applicato posteriormente alla lama a distanza di 3 mm dalla dentatura, mantenere aperto il taglio;
- c. Di schermi messi a due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro, in modo da impedire il contatto con essa.

SALDATURA E TAGLIO

Per la protezione dai rischi derivanti dai lavori di saldatura e taglio , che possono essere rappresentati da esplosioni, fumi dannosi o incendi, si devono usare:

- Schermi od occhiali idonei al tipo di saldatura ;
- Vestiario di dotazione, cuffia o copricapo, guanti, grembiuli ,ghette, sia da parte dell'operatore che degli eventuali aiutanti.

Non effettuare operazioni di saldatura nelle seguenti condizioni:

- Su recipienti o tubi chiusi;
- Su recipienti o tubi che contengono materie che, sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosione o ad altre reazioni pericolose;
- Su recipienti o tubi, anche aperti che hanno contenuto materie i cui residui evaporando o gassificandosi sotto l' azione del calore o dell'umidità, possono formare miscele esplosive (in particolare benzina, acetilene, nafta, olio, ecc.);
- Nell'interno dei locali, dei cunicoli o delle fosse che non sono efficacemente ventilate.

Durante la saldatura occorre:

- Delimitare con appositi schermi i posti di saldatura, soprattutto quelli all'interno dei reparti di lavoro, per evitare abbagliamenti a chi si trova nelle adiacenze;
- Allontanare dal luogo i materiali combustibili. Se ciò non fosse possibile si deve proteggerli con schermi parascintille e tenere a portata di mano uno o più estintori;
- Evitare che scintille o gocce di materiale incandescente, durante i lavori di saldatura o taglio, in posizioni elevate, possano cadere su persone o su materie infiammabili, predisponendo eventualmente protezioni o schermi adeguati;
- Installare, nei posti fissi di saldatura o in luoghi chiusi un idoneo sistema di aspirazione localizzata dei fumi, praticata dal basso, di fronte o lateralmente all'operatore, mai dall'alto;
- Nell'uso di apparecchi mobili o nei lavori all'aperto, in generale, la ventilazione naturale si può considerare sufficiente. L'aspirazione va comunque, praticata nel caso di saldatura per periodi di tempo prolungati o nel caso di materiali zincati, verniciati o simili.

SALDATURA E TAGLIO OSSIACETILENICO

Rischi causati dalla saldatura ossiacetilenica:

1. esposizione a fumi e sostanze nocive;
2. esposizione a radiazioni emesse dalla fiamma;
3. offese e ustioni per proiezione di scorie di metallo incandescente;
4. rischio di incendio o esplosione.

Cautele da adottare durante la saldatura e taglio ossiacetilenico

- Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuali (schermi per il viso, guantoni, ghette, grembiule)
- Controllare, prima d'iniziare i lavori, l'efficienza di manometri, riduttori valvole a secco o idrauliche, tubazioni e cannelli;
- Scegliere la punta del cannello adatta all'operazione;
- Aprire le valvole o i rubinetti, a mano o con l'apposita chiave. Si deve evitare ogni

forzatura con chiavi o attrezzi inadatti per non provocare fessurazioni, rotture o fuori uscite di gas;

- ✚ Non usare fiamme, ma acqua saponata o appositi prodotti, per individuare eventuali fughe di gas;
- ✚ Usare mezzi di fissaggio appropriati (fascette a vite) per evitare lo sfilamento delle tubazioni dai riduttori e dai cannelli;
- ✚ Non sottoporre le tubazioni a sforzi di trazione e non piegarle per interrompere l'afflusso dei gas;
- ✚ Distendere le tubazioni in curve ampie, lontano dai posti di passaggio, protette da calpestamenti, scintille, fonti di calore, e dal contatto con rottami taglienti;
- ✚ Accendere i cannelli con fiamma fissa o con appositi accenditori, non con fiammiferi, con scintille prodotte da mole o altri strumenti di fortuna ;
- ✚ Interrompere il flusso dei gas chiudendo i rubinetti del cannello per ogni sospensione d'uso, pulizia o altra operazione sul cannello stesso. Soltanto per brevi pause si può mantenere accesa la fiamma;
- ✚ Deposare il cannello acceso soltanto nella posizione prefissata sul posto di saldatura, in modo che la fiamma non vada a contatto con bombole, materiali combustibili, ecc., o possa recare danno a persone;
- ✚ Chiudere immediatamente le bombole nel caso che si verifichi nel cannello un principio d'incendio. Per questo è importante che la chiave di manovra della valvola della bombola di acetilene sia sempre sulla valvola stessa, perché possa essere chiusa rapidamente;
- ✚ Mantenere le bombole dell'acetilene in posizione verticale o poco inclinata e controllare che il prelievo orario non superi il quinto della capacità della bombola. Ciò per evitare uscite o trascinamenti dell'acetone (nel quale è disciolto l'acetilene) che può formare miscele esplosive, è narcotico e infiamma le mucose;
- ✚ Non esaurire completamente le bombole, cessare l'utilizzazione quando la pressione in esse è di un bar (circa 1Kg/cm^2);
- ✚ Estinguere la fiamma chiudendo le valvole del cannello, prima quella dell'acetilene e poi quella dell'ossigeno;
- ✚ A fine lavoro chiudere le valvole delle bombole (una per volta) fino a quando i manometri siano tornati a zero e allentare le viti di regolazione dei riduttori di pressione.

Gli apparecchi mobili di saldatura a cannello devono essere trasportati soltanto mediante gli appositi carrelli atti ad assicurare la stabilità delle bombole e a evitare urti pericolosi. Al termine dei lavori gli apparecchi di lavoro devono essere posti in luoghi assegnati e non abbandonati negli impianti o nei luoghi di lavoro.

LE BOMBOLE DEVONO:

- ✚ Essere contraddistinte da fascia di colore bianco per l'ossigeno e di colore arancione, per l'acetilene;
- ✚ Avere la valvola protetta dall'apposito cappuccio metallico, quando non è applicato il riduttore;
- ✚ Non essere esposte al sole o a sorgenti di calore, per evitare aumenti della pressione interna, né lasciate all'aperto nei mesi invernali. In caso di congelamento riscaldare con acqua calda o stracci caldi, mai con fiamma o calore eccessivo;
- ✚ I depositi delle bombole devono essere costituiti in locali non interrati ed abbondantemente arieggiati. In questi locali è vietato fumare o usare fiamme libere;
- ✚ Tale divieto dovrà essere portato a conoscenza di tutti mediante appositi segnali;
- ✚ Le bombole di ossigeno e quelle di acetilene vanno depositati in locali separati. Quelle piene devono essere distinte da quelle vuote, e devono essere ben ancorate al muro per

evitare cadute;

- La movimentazione delle bombole deve avvenire senza sottoporle a urti o rotolamenti e sollecitazioni anomali;
- Le bombole, i regolatori, e i tubi di raccordo delle apparecchiature per saldare a gas, non devono essere in contatto con oli o grassi che in presenza di ossigeno, possono provocare violente esplosioni;
- Per la lubrificazione vanno usate miscele a base di glicerina o grafite.

SALDATURA ELETTRICA

Rischi causati dalla saldatura elettrica

1. folgorazione o disturbi da corrente elettrica;
2. esposizione al calore e alle radiazioni emessi dall'arco;
3. ustioni per contatti o per proiezione di particelle incandescenti;
4. esposizione a fumi, gas e vapori che si sviluppano dal rivestimento dell'elettrodo e dal pezzo in lavorazione

Cautele da adottare durante la saldatura elettrica

- Le apparecchiature per saldatura elettrica devono essere idoneamente protette contro gli infortuni elettrici: interruttore onnipolare, pinze portaelettrodi munite di impugnatura isolante, incombustibile e con uno schermo a disco per proteggere le mani dalle radiazioni e dal calore;
- È necessario indossare gli appositi DPI (schermo facciale, guanti in cuoio, grembiule in cuoio o di tela ignifuga, ghette in tessuto ignifugo);
- Non indossare oggetti metallici (anelli, bracciali, ecc.) perché venendo a contatto con gli elettrodi o con il pezzo in corso di saldatura possono riscaldarsi notevolmente e produrre ustioni;
- Nel caso di saldatura effettuata all'aperto, utilizzare ventilatori in mandata d'aria che allontanino i fumi ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti;
- Prima di iniziare a saldare è necessario raschiare e pulire i pezzi verniciati, zincati o sporchi di olio e grasso.

Uso di utensili manuali

Le principali cause di infortunio sono:

- impiego scorretto o inadeguato
- qualità scadente del materiale
- cattivo stato di manutenzione
- inadeguato trattamento termico superficiale
- parti taglienti o acuminate non protette
- proiezioni di schegge durante l'uso
- errori di mira durante l'utilizzo

Devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione:

- Utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualità;
- Utilizzare attrezzi convenientemente temprati: gli attrezzi troppo duri si scheggiano facilmente, quelli troppo dolci sono soggetti a formazione di pericolose sbavature;
- Scegliere attrezzi provvisti di manici della giusta forma ;
- Usare solo attrezzi isolati per i lavori da eseguire su parti sotto tensione;
- Usare attrezzi antiscintille nei luoghi con pericolo di esplosione;
- Controllare sempre gli attrezzi e, se del caso, provvedere subito a ripararli o a sostituirli;
- Tenere puliti gli attrezzi;
- Insegnare agli operatori a selezionare gli attrezzi per ciascun tipo di lavoro e a usarli correttamente;
- Riporre gli attrezzi in buon ordine;
- Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi;
- Non portare nelle tasche attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;
- Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero accidentalmente mettersi in moto;
- Nei lavori in quota o su scale non tenerli in mano, ma riporli in borse o cinture porta utensili o assicurarli in modo tale da evitarne la caduta

SCALPELLI

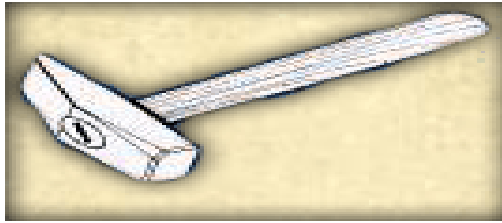


- Controllare che gli utensili siano ben affilati, con la testa priva di ricalcature che potrebbero dar luogo a schegge;
- In presenza di altre persone potenzialmente esposte, utilizzare uno schermo paraschegge;
- Per evitare ferite causate da errori di mira utilizzare un porta-scalpello o un proteggimano;
- Scartare gli scalpelli dai quali si staccano schegge: essi sono stati temprati in modo troppo duro e richiedono un conveniente trattamento termico;
- Scegliere scalpelli resistenti ai colpi.

Modalità d'uso

- Afferrare lo scalpello con forza rivolgendo lo sguardo al tagliente;
- Utilizzare occhiali di protezione.

MARTELLI



Le più frequenti cause di infortunio sono causate da errori di mira

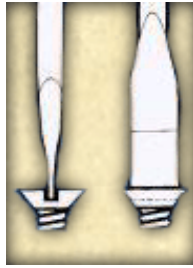
Un martello di qualità è caratterizzato da:

- manico con fibre parallele al suo asse;
- superficie liscia del manico, possibilmente non verniciata;
- manico adeguato alla forma della mano;
- manico perfettamente incastrato nell'occhio del martello;
- testa del martello assicurata al manico mediante apposito cuneo;
- faccia e penna levigate con angoli della faccia convenientemente smussati.

Modalità d'uso:

- Afferrare completamente il manico con il pollice e l'indice in modo tale da avere un lieve gioco nel palmo della mano. Il movimento di battuta avviene prevalentemente con l'articolazione del polso;
- Tenere il chiodo in prossimità della capocchia.

CACCIAVITE



Prima dell'uso controllare che:

- l'estremità della lama del cacciavite sia ben affilata in modo tale da entrare facilmente nell'intaglio in testa della vite;
- lo spessore e la larghezza siano adatti all'intaglio della vite;
- l'estremità della lama abbia una affilatura rettangolare e prismatica per tutta la profondità dell'intaglio della vite

Modalità d'uso:

- E' pericoloso tenere nel palmo della mano piccoli pezzi per serrare o allentare viti in quanto il cacciavite può ferire la mano scivolando accidentalmente fuori dall'intaglio. Utilizzare una morsa o appoggiare il pezzo su un sostegno fisso

CHIAVI FISSE E INGLES



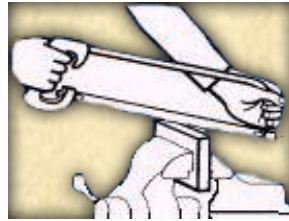
Prima dell'uso:

- Controllare che l'apertura della chiave corrisponda esattamente alla grandezza del bullone o del dado;
- Scartare le chiavi danneggiate

Modalità d'uso:

- Tenere la chiave sempre ad angolo retto rispetto all'asse della vite;
- Evitare di afferrare dadi o bulloni troppo all'estremità, facendo attenzione al senso di rotazione;
- Non fare uso di prolungamenti;
- Evitare l'utilizzo di attrezzi universali.

SEGHETTI



Modalità d'uso:

- La lama deve essere ben fissata al telaio. Per iniziare il taglio è opportuno tenere la sega leggermente inclinata. Il pezzo da tagliare va fissato in modo che vibri il meno possibile;
- Fissare le lame su tutta la loro lunghezza durante l'operazione dell'affilatura;
- Iniziare il taglio tirando la lama. Premere il pollice sulla lama tenendolo il più possibile lontano dai denti. Verso la fine del taglio ridurre la pressione sulla sega.

LIME

Prima dell'uso controllare che:

- la lima sia munita di manico con anello metallico;
- il codolo sia immanicato bene: deve corrispondere esattamente al foro del manico e gli assi devono trovarsi in linea retta.

Per finire, ricordate l'ordine è importante.

Un laboratorio o una officina tenuti perfettamente in ordine e puliti evita molti infortuni occasionale.

Si raccomanda sempre di usare i DPI idonei, di non fumare durante le operazioni di lavoro, di effettuare costante formazione e informazione sulle corrette modalità operative.

Schede misure di prevenzione di alcune macchine

TORNIO

Rischi meccanici

Azioni correttive

1	Organi di trasmissioni opportunamente protetti	Racchiudere completamente entro idonei carter fissi o mobili provvisti di dispositivo di interblocco (allegato V – punto 5 D. Lgs. 81/08)
2	Dispositivi di avviamento sono azionabili unicamente in modo intenzionale	Leva da azionarsi in due tempi pulsanti contornati da ghiera (allegato V – punto 2.1 D. Lgs. 81/08)
3	Volantini di comando svincolati durante il moto	Devono essere svincolati dal sistema di trasmissione, essere lisci, ad anima piena e con impugnatura ripiegabile (allegato V – punto 3 D. Lgs. 81/08)
4	Presenza di schermi atti a prevenire il rischio di proiezione di materiale durante la lavorazione	Istallare schermo trasparente fissato al carro portautensili o scorrevole su guida, in grado di resistere all'azione di urti violenti. Proteggere anche la parte posteriore del tornio (allegato V – punto 3 D. Lgs. 81/08).
5	Movimento di inerzia del mandrino	Sistema di frenatura o protezione temporizzata (allegato V – parte I – punto 6.4. D. Lgs. 81/08)
6	Pulsante arresto di emergenza	Pulsante a fungo rosso o barra di arresto posti a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condizione di arresto (allegato V – parte I – punto 6.2. D. Lgs. 81/08 – CEI44 –5 – UNI 8703/86)
7	All'operatore sono stati forniti i relativi DPI ed adeguata formazione	I lavoratori incaricati all'uso della macchina devono essere adeguatamente formati e devono essere forniti i relativi DPI (allegato VIII D. Lgs. 81/08)
8	Macchina comprata dopo il 20/9/96 è fornita di certificazione ai sensi del D. Lgs. 17/10 e del D. Lgs. 81/08	Costituzione del fascicolo tecnico, predisporre il libretto d'uso e manutenzione, Marcatura CE, dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I D. Lgs. 17/10

FRESATRICE

Rischi meccanici		Azioni correttive
1	Organi di trasmissioni opportunamente protetti	Racchiudere completamente entro idonei carter fissi o mobili provvisti di dispositivo di interblocco (allegato V – punto 5 D. Lgs. 81/08)
2	Riparo contro contatti con l'utensile in rotazione e schegge di materiale	Montare riparo di idonee dimensioni in materiale trasparente resistente agli urti fissato alla tavola portapezzo (allegato V – punto 3 D. Lgs. 81/08 – UNI 8702/86)
2	Dispositivi di avviamento sono azionabili unicamente in modo intenzionale	Leva da azionarsi in due tempi pulsanti contornati da ghiera (allegato V – punto 2.1 D. Lgs. 81/08)
3	Pulsante arresto di emergenza	Pulsante a fungo rosso o barra di arresto posti a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condizione di arresto (allegato V – parte I – punto 6.2. D. Lgs. 81/08 – CEI44 –5 – UNI 8703/86)
4	Protezione contro il riavviamento automatico	La macchina deve essere dotata di dispositivo a bassa tensione atto ad impedire il riavviamento dopo l'interruzione e ripristino dell'alimentazione (CEI 45 – 5)
5	All'operatore sono stati forniti i relativi DPI ed adeguata Formazione	I lavoratori incaricati all'uso della macchina devono essere adeguatamente formati e devono essere forniti i relativi DPI (allegato VIII D. Lgs. 81/08)
6	Macchina comprata dopo il 20/9/96 è fornita di certificazione ai sensi del D. Lgs. 17/10 e del D. Lgs. 81/08	Costituzione del fascicolo tecnico, predisporre il libretto d'uso e manutenzione, Marcatura CE, dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'All.I D. Lgs. 17/10

TRAPANO

Rischi meccanici		Azioni correttive
1	Organi di trasmissioni opportunamente protetti	Racchiudere completamente entro idonei carter fissi o mobili provvisti di dispositivo di interblocco (allegato V – punto 5 D. Lgs. 81/08)
2	Riparo contro contatti con l'utensile in rotazione e schegge di materiale	Montare riparo di idonee dimensioni in materiale trasparente resistente agli urti fissato alla tavola portapezzo (allegato V – punto 3 D. Lgs. 81/08 – UNI 8702/86)
3	Pulsante arresto di emergenza	Pulsante a fungo rosso posto a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condizione di arresto (allegato V – parte I – punto 6.2. D. Lgs. 81/08 – CEI44 –5 –

		UNI 8703/86)
4	Protezione contro il riavviamento automatico	La macchina deve essere dotata di dispositivo a bassa tensione atto ad impedire il riavviamento dopo l'interruzione e ripristino dell'alimentazione (CEI 45 – 5)
5	All'operatore sono stati forniti i relativi DPI ed adeguata Formazione	I lavoratori incaricati all'uso della macchina devono essere adeguatamente formati e devono essere forniti i relativi DPI (allegato VIII D. Lgs. 81/08)
6	Macchina comprata dopo il 20/9/96 è fornita di certificazione ai sensi del D. Lgs. 17/10 e del D. Lgs. 81/08	Costituzione del fascicolo tecnico, predisporre il libretto d'uso e manutenzione, Marcatura CE, dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all' allegato I D. Lgs. 17/10

TRONCATRICE

Rischi meccanici

Azione correttive

2	La lama è sufficientemente protetta	Montare cuffia di protezione a molla o a gravità (non manomissibile) conformata in modo da garantire la completa copertura della lama in fase di riposo (allegato V – parte II punto 5.5.4. D. Lgs. 81/08)
3	Pulsante di comando	Per cicli manuali il pulsante deve essere del tipo ad azione mantenuta CEI44 –5
4	All'operatore sono stati forniti i relativi DPI ed adeguata Formazione	I lavoratori incaricati all'uso della macchina devono essere adeguatamente formati e devono essere forniti i relativi DPI (allegato VIII D. Lgs. 81/08)
5	Macchina comprata dopo il 20/9/96 è fornita di certificazione ai sensi del D. Lgs. 17/10 e del D. Lgs. 81/08	Costituzione del fascicolo tecnico, predisporre il libretto d'uso e manutenzione, Marcatura CE, dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all' allegato I D. Lgs. 17/10

MOLATRICE

Rischi meccanici		Azioni correttive
1	La mola è adeguatamente protetta	Montare cuffia di protezione che ricopre la parte non utilizzata della mola e che si estende anche ai lati della stessa (allegato V – parte II punto 5.1.3. D. Lgs. 81/08)
2	Riparo contro le schegge di materiale	Montare schermo di idonee dimensioni in materiale trasparente resistente agli urti ed usare gli occhiali personali di protezione (allegato V – parte II punto 5.1.6 D. Lgs. 81/08)
3	Pulsante arresto di emergenza	Pulsante a fungo rosso o barra di arresto posti a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condizione di arresto (allegato V – parte I – punto 6.2. D. Lgs. 81/08 – CEI44 –5 – UNI 8703/86)
4	All'operatore sono stati forniti i relativi DPI ed adeguata Formazione	I lavoratori incaricati all'uso della macchina devono essere adeguatamente formati e devono essere forniti i relativi DPI (allegato VIII D. Lgs. 81/08)
5	Macchina comprata dopo il 20/9/96 è fornita di certificazione ai sensi del D. Lgs. 17/10 e del D. Lgs. 81/08	Costituzione del fascicolo tecnico, predisporre il libretto d'uso e manutenzione, Marcatura CE, dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all' allegato I D. Lgs. 17/10

RETTIFICATRICE

Rischi meccanici		Azioni correttive
1	Protezione contro contatti accidentali con la mola	Segregare la mola con una robusta cuffia metallica che circondi l'abrasivo per tutta la sua larghezza e per la massima parte periferica. Sulla struttura della macchina devono essere installati degli schermi mobili muniti di dispositivo di interblocco (microinterruttore) e conformati in modo da rendere inaccessibile l'utensile (allegato V- parte I – punto 6.2. D. Lgs. 81/08)
2	Riparo contro le schegge di materiale	Come sopra, inoltre se il fissaggio del pezzo sul piano di lavoro è del tipo magnetico, la macchina deve essere provvista di un dispositivo che non permetta l'avviamento della macchina a piano magnetico disattivato (allegato V – punto 3 D. Lgs. 81/08)
3	Pulsante arresto di emergenza	Pulsante a fungo rosso o barra di arresto posti a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condizione di arresto

		(allegato V – parte I – punto 6.2. D. Lgs. 81/08 – CEI44 –5 – UNI 8703/86)
4	Ripari contro urti e schiacciamenti con il piano di lavoro in movimento	L'area interessata deve essere segregata (allegato V – punto 3 D. Lgs. 81/08)
5	All'operatore sono stati forniti i relativi DPI ed adeguata Formazione	I lavoratori incaricati all'uso della macchina devono essere adeguatamente formati e devono essere forniti i relativi DPI (allegato VIII D. Lgs. 81/08)
6	Macchina comprata dopo il 20/9/96 è fornita di certificazione ai sensi del D. Lgs. 17/10 e del D. Lgs. 81/08	Costituzione del fascicolo tecnico, predisporre il libretto d'uso e manutenzione, Marcatura CE, dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I D. Lgs. 17/10

SEGA A NASTRO

Rischi meccanici

Azioni correttive

1	I volani sono sufficientemente protetti	Montare riparo mobile con interblocco il riparo deve coprire anche il tratto di lama non utilizzato per il taglio l'apertura del riparo deve avvenire a volani fermi (allegato V- parte I – punto 6.3 e allegato V – parte II punto 5.5.2. D. Lgs. 81/08)
2	Durante la lavorazione viene lasciato scoperto solo il tratto di lama destinato al taglio	Montare riparo fisso registrabile, idonei spintoni, freno per arrestare il prima possibile il tratto di nastro scoperto dopo l'arresto della sega (allegato V – parte II punto 5.5.2 e allegato VI – punto 9 D. Lgs. 81/08)
3	Pulsante arresto di emergenza	Pulsante a fungo rosso o barra di arresto posti a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condizione di arresto (allegato V – parte I – punto 6.2. D. Lgs. 81/08 – CEI44 –5 – UNI 8703/86)
4	All'operatore sono stati forniti i relativi DPI ed adeguata Formazione	I lavoratori incaricati all'uso della macchina devono essere adeguatamente formati e devono essere forniti i relativi DPI (allegato VIII D. Lgs. 81/08)
5	Macchina comprata dopo il 20/9/96 è fornita di certificazione ai sensi del D. Lgs. 17/10 e del D. Lgs. 81/08	Costituzione del fascicolo tecnico, predisporre il libretto d'uso e manutenzione, Marcatura CE, dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I D. Lgs. 17/10

SEGA CIRCOLARE

Rischi meccanici

Azioni correttive

1	Protezione contro i contatti accidentali la lama circolare	Montare: a) Cuffia registrabile sopra il piano di lavoro avente le seguenti caratteristiche: - regolabile e bloccabile all'altezza del pezzo da segare; - di materiale resistente ed in grado di impedire la proiezione di materiali; - di dimensione idonea da giungere con il suo spigolo anteriore, fin sopra al punto di entrata nella tavola tenendo conto anche dell'eventuale disco incisore (allegato V – parte II punto 5.5.3 D. Lgs. 81/08); b) Schermi fissi ai due lati della lama nelle parte sporgente sotto il piano di lavoro (allegato V – parte II punto 5.5.3 D. Lgs. 81/08); c) Uso di idonei spingitori, portapezzo e simili, in particolare per lavorazione di pezzi piccoli e sottili (allegato VI – punto 9 D. Lgs. 81/08) d) Appoggio del pezzo al dispositivo di guida longitudinale
2	Rifiuto del pezzo con proiezione dello stesso	Coltello divisore, avente i seguenti requisiti: - spessore uguale o inferiore a 0,5 mm Al massimo rispetto alla larghezza di taglio - posizionato posteriormente alla lama a non più di 3mm dalla dentatura; - posizionato in modo che il punto più alto sia inferiore a 5 mm rispetto alla sporgenza della lama;
3	Pulsante arresto di emergenza	Pulsante a fungo rosso posto a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condizione di arresto (allegato V – parte I – punto 6.2. D. Lgs. 81/08 – CEI44 –5 – UNI 8703/86).
4	All'operatore sono stati forniti i relativi DPI ed adeguata Formazione	I lavoratori incaricati all'uso della macchina devono essere adeguatamente formati e devono essere forniti i relativi DPI (allegato VIII D. Lgs. 81/08)
5	Macchina comprata dopo il 20/9/96 è fornita di certificazione ai sensi del D. Lgs. 17/10 e del D. Lgs. 81/08	Costituzione del fascicolo tecnico, predisporre il libretto d'uso e manutenzione, Marcatura CE, dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I D. Lgs. 17/10

PIALLA A FILO

Rischi meccanici

Azioni correttive

1	Protezione contro i contatti accidentali con l'albero portacoltelli	Montare copertura mobile oscillante con molle di richiamo, oppure copertura regolabile in altezza e in larghezza che copra tutto l'albero ad reclusione del tratto indispensabile alla lavorazione. Uso di idonei portapezzo, spingitoi, e simili in particolare per la lavorazione di pezzi piccoli e sottili (allegato V – parte II punto 5.5.6. e allegato VI – punto 9 D. Lgs. 81/08).
2	Proiezione dei coltelli	Fissare i coltelli con sistemi idonei (allegato V – parte II punto 5.1.2. D. Lgs. 81/08).
3	Proiezione di trucioli	La macchina deve essere dotata di dispositivi che evitano la proiezione di trucioli o di dispositivi di aspirazione (allegato V – punto 3 D. Lgs. 81/08 e art.21 DPR 303/56).
3	Pulsante arresto di emergenza	Pulsante a fungo rosso o barra di arresto posti a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condizione di arresto (allegato V – parte I – punto 6.2. D. Lgs. 81/08 – CEI44 –5 – UNI 8703/86).
4	All'operatore sono stati forniti i relativi DPI ed adeguata Formazione	I lavoratori incaricati all'uso della macchina devono essere adeguatamente formati e devono essere forniti i relativi DPI (allegato VIII D. Lgs. 81/08)
5	Macchina comprata dopo il 20/9/96 è fornita di certificazione ai sensi del D. Lgs. 17/10 e del D. Lgs. 81/08	Costituzione del fascicolo tecnico, predisporre il libretto d'uso e manutenzione, Marcatura CE, dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all' allegato I D. Lgs. 17/10